

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GCC266 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

LUCAS HENRIQUE LOPES COSTA

**RELATÓRIO DA ATIVIDADE INICIAL DE TCC: DEFINIÇÃO DE
TIPOLOGIA, ANÁLISE DE TRABALHOS DE EGRESSOS,
FORMALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO E PROPOSTA DE INTRODUÇÃO**

LAVRAS, MG

2026

IDENTIFICAÇÃO

Aluno: Lucas Henrique Lopes Costa

Matrícula: 202310205

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

E-mail institucional: lucas.costa9@estudante.ufla.br

Telefone: (37) 98834-7387

Disciplina: GCC266 - Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador: Prof. DSc. Paulo Afonso Parreira Júnior (pauloa.junior@ufla.br)

Semestre previsto para defesa: 2026/2

SUMÁRIO

- 1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE TCC
- 2 ANÁLISE CRÍTICA DE TCCS DE EGRESSOS DO BSI
 - 2.1 TCC 1: Paulo Rafael Silva Vieira (2022)
 - 2.2 TCC 2: João Vitor Costa de Góes (2022)
 - 2.3 Síntese comparativa e lições para o trabalho próprio
- 3 FORMALIZAÇÃO DO CONVITE AO ORIENTADOR
- 4 PLANEJAMENTO PRELIMINAR DO TEMA
 - 4.1 Delimitação do tema
 - 4.2 Motivação inicial
 - 4.3 Possíveis caminhos metodológicos
 - 4.4 Cronograma
- 5 PROPOSTA DE INTRODUÇÃO DO TCC
 - 5.1 Contextualização
 - 5.2 Formulação do problema
 - 5.3 Justificativa
 - 5.4 Objetivos
 - 5.4.1 Objetivo geral
 - 5.4.2 Objetivos específicos
- REFERÊNCIAS

1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE TCC

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) prevê três tipologias possíveis para o Trabalho de Conclusão de Curso: Estágio em uma Organização, Projeto Acadêmico Orientado e Projeto Empreendedor. A escolha entre essas modalidades deve considerar a trajetória do estudante, a maturidade do projeto e a viabilidade de geração de resultados verificáveis dentro do prazo da disciplina GCC266.

Após análise das experiências acumuladas durante a graduação, optou-se pela tipologia Estágio em uma Organização. A escolha se justifica pelos seguintes fatores:

- atuação efetiva como desenvolvedor front-end na empresa Zeeway, sediada em Lavras (MG), durante o ciclo de construção da plataforma de protocolos agronômicos para o cliente Terra Gerais, o que fornece base empírica concreta para o relatório;
- disponibilidade de artefatos do projeto (código-fonte, telas, documentação de requisitos e fluxos de Scrum) que permitem descrição detalhada das atividades, decisões técnicas e resultados alcançados;
- alinhamento com a área de interesse profissional do autor (desenvolvimento web com React e TypeScript) e com a expertise do orientador convidado na área de Engenharia de Software;
- previsibilidade de escopo, já que o estágio foi encerrado e os resultados já podem ser avaliados, reduzindo riscos de atraso comparativamente a um Projeto Acadêmico Orientado ou Empreendedor iniciado do zero.

Dessa forma, o TCC será desenvolvido como Relatório Técnico de Estágio Supervisionado, descrevendo o desenvolvimento da plataforma web de gestão de protocolos agronômicos construída pela Zeeway para a Terra Gerais, com ênfase na arquitetura front-end, na aplicação da metodologia Scrum e nos desafios de tradução de regras de negócio do agronegócio para uma interface usável.

2 ANÁLISE CRÍTICA DE TCCS DE EGRESSOS DO BSI

Para subsidiar a organização do próprio trabalho, foram selecionados dois relatórios de estágio supervisionado defendidos por egressos vinculados ao Departamento de Ciência da Computação (DCC) da UFLA e orientados pelo Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior. Os dois trabalhos compartilham a tipologia escolhida e abordam o desenvolvimento de software em organizações reais, o que torna a comparação especialmente útil.

2.1 TCC 1: Paulo Rafael Silva Vieira (2022)

Título: Desenvolvimento e Manutenção de Aplicativos Móveis na Vignoli Comunicação LTDA.

Orientador: Prof. DSc. Paulo Afonso Parreira Júnior. Ano: 2022. Curso de origem: Ciência da Computação. Total de páginas: 41.

Pontos fortes:

- vinculação clara entre os conceitos teóricos e a prática: cada tecnologia apresentada na Fundamentação Teórica (Swift, Xcode, Foundation, UIKit, Git, GraphQL, Scrum e Kanban) reaparece explicitamente nas Atividades Realizadas;
- uso consistente de exemplos de código próprios e capturas de tela como evidências do trabalho desenvolvido, conferindo credibilidade técnica ao relatório;
- descrição bem segmentada das atividades, separando intervenções no produto Letras.mus.br das intervenções no módulo Letras Academy, o que facilita a leitura.

Estrutura adotada:

1 Introdução; 2 Fundamentação Teórica (subdividida em 8 seções, uma por tecnologia ou método); 3 Atividades Realizadas (organizadas por produto e por funcionalidade entregue, incluindo uma seção dedicada a code review); 4 Considerações Finais; Referências. A estrutura segue o padrão clássico do relatório técnico do DCC.

Organização e coerência:

O texto mantém fluxo lógico: cada subseção de atividade abre com o problema, descreve a solução implementada e fecha com o resultado obtido. As figuras são numeradas, legendadas e citadas no corpo do texto, atendendo às normas da ABNT adotadas pela UFLA. A linguagem é direta, com baixo número de digressões.

Pertinência metodológica:

O relatório adota uma abordagem essencialmente descritivo-técnica, adequada à tipologia de estágio. A apresentação de Scrum e Kanban como pano de fundo metodológico do trabalho diário é coerente com a rotina relatada. Ainda assim, há pouco aprofundamento em métricas de impacto (por exemplo, ganho de desempenho ou redução de defeitos após as intervenções), o que poderia fortalecer a seção de resultados.

2.2 TCC 2: João Vitor Costa de Góes (2022)

Título: Relatório de Estágio - Desenvolvimento de Software na Empresa Technolog.

Orientador: Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior. Ano: 2022. Curso de origem: Sistemas de Informação. Total de páginas: 38.

Pontos fortes:

- contextualização introdutória sólida, partindo de dados setoriais (participação do modal rodoviário na matriz de transporte brasileira) para situar a relevância do produto da empresa antes de detalhar as atividades;
- uso combinado de Lista de Figuras e Lista de Quadros (com códigos SQL, HTML e PHP), o que organiza bem os artefatos técnicos e facilita consulta posterior;
- narrativa centrada em problemas reais da empresa (por exemplo, controle de múltiplos logins e tela 'Onde Está o Técnico?'), o que torna evidente a contribuição do estagiário para o produto.

Estrutura adotada:

1 Introdução; 2 Referencial Teórico (Kanban, API, gestão de projetos com Plan.io, banco de dados e tecnologias web HTML/CSS/JS/PHP); 3 Atividades Desenvolvidas (Onde Está o Técnico, Múltiplos Logins e Cadastro de Serviço de Instalação); 4 Considerações Finais; 5 Referências. Inclui Lista de Siglas, recurso útil quando o texto tem muitos acrônimos.

Organização e coerência:

A introdução já apresenta cada atividade em rótulos curtos ('Darwin' e 'Especialistas'), antecipando o capítulo 3 e dando previsibilidade ao leitor. Por outro lado, alguns subcapítulos do Referencial Teórico (especialmente os de HTML, CSS, JavaScript e PHP) são mais generalistas

do que o necessário, o que dilui o foco. É uma lição a evitar no próprio trabalho: a fundamentação deve servir às atividades, não listar o estado da arte da web.

Pertinência metodológica:

A escolha de Kanban como referência metodológica reflete o uso efetivo da ferramenta na empresa, o que é coerente. As seções de atividades trazem trechos de código e telas que ilustram as decisões técnicas, mas a discussão sobre limites e dificuldades enfrentadas é curta. Ampliar essa reflexão crítica é algo que se pretende incorporar no próprio TCC.

2.3 Síntese comparativa e lições para o trabalho próprio

Ambos os relatórios adotam uma estrutura semelhante (Introdução, Fundamentação/Referencial Teórico, Atividades, Considerações Finais e Referências) e seguem a ordenação típica de relatórios de estágio supervisionado do DCC/UFLA. Três aprendizados serão transportados para o TCC próprio:

- manter a fundamentação teórica enxuta e diretamente conectada às atividades, evitando capítulos longos sobre tecnologias amplamente documentadas;
- estruturar cada atividade descrita em problema, solução implementada e resultado observado, padrão que funcionou bem em ambos os relatórios analisados;
- reservar espaço para uma reflexão crítica sobre dificuldades técnicas e lições profissionais, dimensão pouco explorada nos dois trabalhos analisados e considerada relevante para o aprendizado.

3 FORMALIZAÇÃO DO CONVITE AO ORIENTADOR

A formalização do convite ao Prof. DSc. Paulo Afonso Parreira Júnior foi realizada por e-mail, a partir do endereço institucional do aluno, em 2 de fevereiro de 2026. A mensagem apresentou de forma objetiva a identificação do aluno, o tema pretendido e a justificativa para a escolha do orientador. Reproduz-se a seguir o e-mail enviado.

De: Lucas Henrique Lopes Costa <lucas.costa9@estudante.ufla.br>

Para: Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior <pauloa.junior@ufla.br>

Data: 2 de fevereiro de 2026

Assunto: Solicitação de Orientação de TCC - Lucas Henrique Lopes Costa

Olá, Professor Paulo, tudo bem?

Estou entrando em contato porque planejo já começar o meu TCC no segundo semestre deste ano e gostaria muito que você fosse o meu orientador.

Vou fazer um relatório de estágio sobre o projeto que desenvolvi na Zeeway, empresa de um ex-aluno que também foi orientado por você, o Luís Fernando. O foco principal é uma aplicação voltada para o agronegócio, especificamente na parte de análise de dados; há outros projetos que fiz nessa área de dados e marketing, que podemos escolher também.

Como o projeto envolve essa pegada de análise de informações e também de gerenciamento de projetos e segurança, pensei logo em você pela sua experiência na área aqui na UFLA. Acredito que suas orientações seriam fundamentais para eu conseguir fechar esse ciclo com um trabalho bem estruturado.

Você teria disponibilidade para me orientar no semestre 2026/2? Se quiser, posso explicar melhor como está o projeto ou marcamos um horário rápido para eu mostrar o que já foi feito na Zeeway.

Fico no aguardo e um abraço!

Lucas Henrique

Curso: Sistemas de Informação

Matrícula: 202310205

Telefone: (37) 98834-7387

O convite foi aceito pelo professor no mesmo dia, com a condição de que a escrita do trabalho começasse imediatamente, no semestre 2026/1, de modo a viabilizar a defesa em 2026/2 sem sobrecarga para ambos. Em seguida, o orientador encaminhou modelos de relatórios de estágio que já havia orientado, recomendando priorizar o do egresso Paulo Rafael como referência de estrutura, e solicitou uma proposta de sumário. A partir desse aceite, o trabalho passou a ser desenvolvido de forma contínua, conforme o cronograma apresentado na Seção 4.4.

4 PLANEJAMENTO PRELIMINAR DO TEMA

4.1 Delimitação do tema

O trabalho se delimita ao relato e análise técnica do desenvolvimento da camada front-end de uma plataforma web destinada ao registro, gestão e visualização de protocolos de pesquisa agrônômica, construída pela empresa Zeeway para a cliente Terra Gerais. Estão no escopo a arquitetura de componentes em React com TypeScript, a integração com a biblioteca gráfica ApexCharts para a geração de relatórios agrônômicos, o controle de autenticação e perfis de acesso e a rotina de trabalho em Scrum. Estão fora do escopo o desenvolvimento do back-end, a infraestrutura de implantação e o trabalho complementar realizado em Power BI para o cliente, que será apenas mencionado para fins de contextualização.

4.2 Motivação inicial

A motivação para o tema combina interesses pessoais e demandas práticas. No plano pessoal, o estágio representou a primeira experiência profissional do autor com desenvolvimento web em um produto real, em equipe estruturada, com cliente externo e prazos de entrega definidos. No plano acadêmico, o projeto oferece um caso concreto para discutir como decisões de interface impactam a usabilidade de sistemas de apoio à decisão em contextos do agronegócio, setor estratégico para a economia brasileira. No plano profissional, registrar e analisar o trabalho realizado consolida o aprendizado técnico e cria um portfólio documentado para a transição para o mercado pós-graduação.

4.3 Possíveis caminhos metodológicos

Considerando a tipologia de Relatório de Estágio Supervisionado, três caminhos metodológicos são avaliados, podendo ser combinados:

- abordagem descritivo-técnica, organizando as atividades por funcionalidade entregue (login e perfis de acesso, formulário de protocolos, módulo de relatórios gráficos) e descrevendo problema, solução e resultado em cada uma, no padrão adotado pelos relatórios analisados na Seção 2;

- estudo de caso único, focando na plataforma como objeto de análise e discutindo, além da implementação, os requisitos do cliente, as restrições do domínio (pesquisa agrícola) e os trade-offs de arquitetura adotados no front-end;
- avaliação de usabilidade pós-implantação, complementando a descrição técnica com uma análise heurística das telas entregues (por exemplo, a partir das heurísticas de Nielsen), o que agregaria uma camada crítica ao relatório.

A combinação prevista, sujeita a ajuste após a primeira reunião de orientação, é a abordagem descritivo-técnica complementada por uma discussão em formato de estudo de caso, mantendo o relatório alinhado ao padrão do DCC e adicionando profundidade analítica.

4.4 Cronograma

O desenvolvimento do TCC já está em andamento desde fevereiro de 2026, quando o orientador aceitou o convite condicionando o aceite ao início imediato da escrita, ainda no semestre 2026/1, para permitir a defesa em 2026/2. Conforme orientação do professor, a matrícula formal na disciplina GCC266 ocorrerá apenas no semestre de defesa. O quadro a seguir consolida as etapas já realizadas e as etapas previstas.

Período	Etapa	Situação
Fev/2026	Convite e aceite do orientador; recebimento dos modelos de relatórios de egressos como referência.	Concluído
Fev/2026	Definição do tema, descrição do projeto e proposta de sumário, aprovada pelo orientador.	Concluído
Mar/2026	Entrega da primeira versão da introdução e criação do repositório do trabalho em LaTeX.	Concluído
Abr/2026	Avanço no capítulo de	Concluído

	resultados e na fundamentação teórica, conforme estrutura aprovada.	
Mai/2026	Revisão da introdução com inclusão de referências; entrega desta atividade inicial consolidada.	Em andamento
Jun/2026	Inclusão de elementos técnicos (trechos de código, pseudocódigo e diagramas) solicitados pelo orientador.	Previsto
Jul/2026	Finalização do capítulo de atividades e resultados; revisão geral com o orientador.	Previsto
Ago/2026	Matrícula na disciplina GCC266 (2026/2); ajustes de formatação segundo as normas da UFLA.	Previsto
Set-Out/2026	Revisão final, preparação da apresentação e defesa do TCC.	Previsto

5 PROPOSTA DE INTRODUÇÃO DO TCC

A seguir é apresentada a proposta de introdução do TCC, redigida conforme as normas de estrutura e formatação de monografias da UFLA. A introdução contempla contextualização, formulação do problema, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos.

5.1 Contextualização

O agronegócio é um dos setores mais relevantes da economia brasileira, com participação expressiva no Produto Interno Bruto e papel central na geração de emprego, renda e divisas de exportação. Dentro desse setor, a pesquisa agrícola voltada à análise de solos e sementes desempenha função estratégica para sustentar decisões técnicas no campo e elevar a produtividade. O avanço da chamada Agricultura 4.0 tornou a coleta, o armazenamento e a análise de dados etapas indispensáveis a essa atividade de pesquisa, exigindo plataformas digitais capazes de centralizar informações de safra, componentes de solo e produtividade de grãos.

Apesar dessa digitalização crescente, muitas instituições ainda operam com ferramentas manuais e planilhas eletrônicas para registrar suas descobertas, o que limita a rastreabilidade das informações, dificulta a aplicação de regras de negócio complexas e adia a geração de análises visuais que poderiam acelerar os resultados das pesquisas. É nesse cenário que se insere o projeto descrito neste trabalho: o desenvolvimento, pela empresa Zeeway, de uma plataforma web sob medida para a Terra Geraís, empresa de pesquisa agrícola que precisava substituir o uso descentralizado de planilhas por um sistema próprio para registro de seus protocolos.

5.2 Formulação do problema

A Terra Geraís armazenava dados de pesquisa de forma descentralizada, em planilhas mantidas por diferentes colaboradores em campo. Esse modelo gerava dificuldades recorrentes de rastreabilidade, consolidação de informações entre safras, aplicação consistente de regras de cálculo e geração de relatórios agrônômicos comparáveis ao longo do tempo. Diante desse contexto, o trabalho buscou responder à seguinte questão: como projetar e implementar uma interface web capaz de centralizar o registro dos protocolos de pesquisa agrícola da Terra Geraís, garantindo controle de acesso por perfil de usuário, consistência das regras de negócio e

visualização automatizada dos resultados, dentro das restrições de prazo e equipe de uma fábrica de software de médio porte?

5.3 Justificativa

O relato e a análise do projeto se justificam em três dimensões. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho permite discutir, com base em um caso real, a aplicação de conceitos estudados ao longo da graduação em disciplinas de engenharia de software, desenvolvimento web, interação humano-computador e gestão ágil de projetos. Do ponto de vista profissional, oferece registro estruturado das competências desenvolvidas durante o estágio, elemento valioso para a transição para o mercado de trabalho. Do ponto de vista organizacional, documenta uma solução concreta de centralização de dados de pesquisa agrícola, contribuindo para o debate sobre como pequenas e médias instituições do agronegócio podem adotar ferramentas próprias de gestão de informação em alternativa às planilhas e a sistemas genéricos.

5.4 Objetivos

5.4.1 Objetivo geral

Descrever e analisar o processo de desenvolvimento da camada front-end da plataforma web de gestão de protocolos agronômicos construída pela empresa Zeeway para a Terra Gerais, evidenciando as tecnologias adotadas, as decisões de arquitetura, a aplicação da metodologia Scrum e os resultados obtidos.

5.4.2 Objetivos específicos

- caracterizar a empresa Zeeway e o contexto da demanda apresentada pela cliente Terra Gerais, situando o projeto no setor de pesquisa agrícola;
- apresentar a fundamentação teórica das principais tecnologias e metodologias empregadas no estágio, com destaque para React, TypeScript, Material UI, ApexCharts e Scrum;
- descrever as atividades desenvolvidas no front-end da plataforma, organizadas por funcionalidade entregue, contemplando autenticação e perfis de acesso, formulários de cadastro de protocolos e módulo de relatórios gráficos;
- discutir os principais desafios técnicos enfrentados na tradução de regras de negócio do domínio agronômico para a interface da aplicação, bem como as soluções adotadas;

- refletir sobre as contribuições do estágio para a formação acadêmica e profissional do autor, apontando aprendizados, limitações da experiência e desdobramentos possíveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA); Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). PIB do agronegócio brasileiro. Piracicaba, 2025.

EMBRAPA. Agricultura digital no Brasil: tendências, desafios e oportunidades. Brasília, DF: Embrapa, 2019.

GÓES, J. V. C. Relatório de estágio: desenvolvimento de software na empresa Technolog. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação). Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Manual de normalização e estrutura de trabalhos acadêmicos. Lavras: Biblioteca Universitária da UFLA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Lavras: UFLA.

VIEIRA, P. R. S. Desenvolvimento e manutenção de aplicativos móveis na Vignoli Comunicação LTDA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação). Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2022.

ZEEWAY. Página institucional. Disponível em: <https://zeeway.com.br/>. Acesso em: 24 maio 2026.